

หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงการ — ต้นแบบระบบควบคุมแบบไม่สัมผัสด้วย AI และ B 2

ใบกิจกรรม 1 : มองระบบเป็น Input-Process-Output

ปัญหาที่ต้นแบบต้องการแก้

Input — ระบบรับอะไร/จากอุปกรณ์ใด

Process — ใครประมวลผล AI และตัดสินใจอะไร

Output — ESP32 ควบคุมอะไร/เกิดผลทางกายภาพอย่างไร

ใบกิจกรรม 2

เรียงองค์ประกอบให้ถูกต้อง:

Webcam Web Browser AI Model Prediction JavaScript HTTP Request ESP32
2 Web Server PIO Output

ให้ระบุ:

- ☐ `process`
- ☐ `Output`
- ☐ จุดที่ข้อมูลออกจาก `process`
- ☐ จุดที่ ESP 3 2 รับคำสั่ง
- ☐ จุดที่เกิด `process` `process`

ระบุ ชื่อ ของกลุ่ม:

.....

Explore: 3 Stations — 1 1 นาที

Station A — AI / Browser

- 1 `process` เปิดได้หรือไม่: _____
- 2 AI จำแนก / `process` ได้หรือไม่: _____
- 3 `process` มีความเสถียรหรือไม่: _____
- 4 ถ้า `process` สลับบ่อย สาเหตุที่เป็นไปได้: _____
- 5 หลักฐานที่ใช้ยืนยัน: _____
- 6 . วิธีปรับปรุง: _____

คำถามสำคัญ: AI ทำงานที่ Browser หรือ 3 2 เพราะอะไร?

.....

Station B — ESP32 / Output

- 1 เปิด /on ด้วยตนเอง ผลคือ _____
- 2 เปิด /off ด้วยตนเอง ผลคือ _____
- 3 ถ้า /on และ /off ทำงาน ส่วนใดผ่านการทดสอบแล้ว?
.....
- 4 3 2 ทำหน้าที่อะไรในต้นแบบนี้?
.....

Station C — Integration / Data Flow

Hand → _____ → _____ → _____ → Output

หาก □□□□□□ ไม่ทำงาน ให้ตรวจทีละจุด:

- ☐ Webcam
- ☐ Prediction
- ☐ JavaScript condition
- ☐ HTTP request
- ☐ ESP32 route
- ☐ GPIO / LED

จุดที่พบปัญหา: _____

หลักฐาน: _____

□□□□□□ □□□□□-□□ ด้วย 4 □ นาที

ให้ ๕ □□□□□□□□□□ ใช้ 1 เครื่องต่อกลุ่ม โดยเข้าร่วมได้ดังนี้

- **ลิงก์ตรง:** <https://www.menti.com/alxdzgt83ktx>
- **รหัส □□□□□ ปัจจุบัน:** 7 8 1 2 2 8 7 0
- หรือสแกน QR_Mentimeter_Join.png ที่ครูแสดงบนสไลด์

ให้หารือในกลุ่มก่อนส่งคำตอบ และตอบจากหลักฐานที่สังเกตได้ ไม่ตอบจากการเดา

1□□□□ -□□□□□□

จากการสำรวจ 3 Stations กลุ่มของคุณพบ “จุดเสียง/ปัญหา/ข้อค้นพบ” ที่สำคัญที่สุดคืออะไร และมีหลักฐานอะไรสนับสนุน?

รูปแบบคำตอบ:

กลุ่ม ____: พบว่า _____

หลักฐานคือ _____

Q 2 Multiple Choice

ถ้า □□ ตรวจพบ □□□□ ถูกต้อง แต่ □□□□ ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?

- A. ข้อมูลฝึกของ 00000000 00000000
- B. HTTP Route /on 0 /off, fetch และ ESP 3 2 Web Server
- . สีของ LED
- D. เปลี่ยนสายไฟทั้งหมดทันที

หมายเหตุ: ผล 0000000000 เป็นข้อมูลสำหรับอภิปรายใน 00000000 ไม่คิดคะแนนแยก

ใบกิจกรรม 3 : Challenge Debugging

BEFORE FEEDBACK

อาการ: _____
สมมติฐาน: _____
หลักฐานที่ต้องตรวจ: _____
การทดสอบที่จะทำก่อน: _____
เหตุผล: _____

00000000 จากครู/เพื่อน

.....

AFTER FEEDBACK

สมมติฐานที่ปรับ: _____
การทดสอบ: _____
ผล: _____
วิธีแก้ไข: _____
สิ่งที่เรียนรู้จากความผิดพลาด: _____

Challenge Cards

1 — 00 พบ 0000 แต่ LED ไม่ติด

ห้ามสรุปทันทีว่า “LED เสีย” ต้องระบุลำดับการทดสอบและหลักฐาน

C 2 — Webcam เปิดไม่ได้

ระบุอย่างน้อย 3 จุดที่ควรตรวจ โดยเรียงลำดับก่อน-หลัง

C 3 — Prediction สลับ Hand/No Hand บ่อย

เสนอวิธีปรับปรุงทั้งข้อมูลฝึกและ □□□□□

4 เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ □□□□ แล้วไม่ติด

แยกส่วนที่ “ยืนยันว่าทำงานแล้ว” กับส่วนที่ “ยังต้องตรวจ”

ใบกิจกรรม 4: □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□

- 1 . ปัญหาชีวิตจริงที่ต้องการแก้
.....
 - 2 . ผู้ใช้งาน□ผู้ได้รับประโยชน์
.....
 - 3 . Input
.....
 - 4 . □□□□□□□
.....
 - 5 . □□□□□□
.....
 - 6 . ต้องเปลี่ยนหรือเพิ่มอะไรจาก Hand → LED
.....
 - 7 . ความเสี่ยง□ข้อควรระวัง
.....
 - 8 . วิธีทดสอบว่าระบบแก้ปัญหาได้จริง
.....
-

วัตถุประสงค์ของการอบรม

สมาชิกทุกคนควรอธิบายได้:

- ☐ AI ประมวลผลที่ใด
 - ☐ ESP32 ทำหน้าที่อะไร
 - ☐ Data Flow เป็นอย่างไร
 - ☐ หลักฐานใดใช้ตัดสาเหตุออก
 - ☐ วิธี Debug แบบทีละส่วน
 - ☐ ต้นแบบนำไปใช้แก้ปัญหาใดได้
-

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- 1 . ก่อนเรียนฉันคิดว่า _____
- 2 . หลังสำรวจและอภิปรายฉันเข้าใจว่า _____
- 3 . คำตอบหลักจาก _____ ที่ทำให้ฉันคิดต่อคือ _____
- 4 . หลักฐานที่ช่วยให้ฉันแก้ปัญหาได้คือ _____
- 5 . ถ้าพัฒนาต่อ ฉันอยากสร้างระบบ _____